

已知两点求一次函数解析式·专题练习

一、填空题 (每题 5 分, 共 30 分)

1. 一次函数的图像经过 $(1, 5)$ 和 $(-1, 1)$ 两点, 则这个一次函数的解析式为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$ 。 ▲
2. 一次函数 $y = kx + b$ 与 $y = 3x - 1$ 平行, 且经过点 $(1, 2)$, 则 $b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。 ▲
3. 将直线 $y = -3x + 5$ 向上平移 4 个单位后, 所得直线的解析式为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$ 。 ▲
4. 直线 $y = 3x - 6$ 关于 y 轴对称的直线解析式为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$ 。 ▲
5. 已知一次函数 $y = kx + b$ 与 $y = -x + 4$ 没有交点, 且在 y 轴上的截距为 7, 则解析式为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$ 。 ▲
6. 已知 $f(x)$ 为一次函数, $f(x+1) + f(x-1) = 4x + 6$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。 ▲

二、选择题 (每题 5 分, 共 30 分)

7. 一次函数 $y = kx + b$ 的图像经过 $(0, -3)$ 和 $(2, 1)$, 则 k 的值为
A. -2 B. 2 C. -1 D. 1
8. 下列直线中, 与 $y = 2x + 3$ 平行的是
A. $y = -2x + 1$ B. $y = 2x - 5$ C. $y = \frac{1}{2}x + 3$ D. $y = x + 3$
9. 将直线 $y = x + 2$ 向左平移 3 个单位, 再向下平移 1 个单位, 所得直线的解析式为
A. $y = x - 2$ B. $y = x + 4$ C. $y = x + 1$ D. $y = x - 1$
10. 直线 $y = -x + 4$ 关于 x 轴对称的直线解析式为
A. $y = x + 4$ B. $y = x - 4$ C. $y = -x - 4$ D. $y = -x + 4$
11. 一次函数 $y = kx + b$ 满足 $f(0) = 3$, $f(2) = -1$, 则 $f(-1) =$
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
12. 直线 $y = kx + b$ 与 $y = 2x + 1$ 无交点, 且经过点 $(-1, 5)$, 则 b 的值为
A. 7 B. 3 C. -7 D. 5

三、解答题 (每题 10 分, 共 40 分)

13. (10 分)

将直线 $y = -x + 3$ 向右平移 2 个单位，再向上平移 1 个单位，得到直线 l_1 。再将 l_1 关于 y 轴对称，得到直线 l_2 。求 l_2 的解析式。

14. (10 分)

直线 $y = -2x + 6$ 与 x 轴交于点 A ，与 y 轴交于点 B 。直线 l 过原点 O 且与线段 AB 交于点 C ，若 $\triangle AOC$ 与 $\triangle BOC$ 的面积之比为 $1 : 2$ ，求直线 l 的解析式。

15. (10 分)

已知一次函数 $y = kx + b$ 与 $y = -3x + 2$ 平行，且与直线 $y = x - 4$ 交于 y 轴上的同一点，求这个一次函数的解析式。

16. (10 分)

已知一次函数 $y = kx + b$ ($k \neq 0$)，当 $-1 \leq x \leq 2$ 时， y 的最大值与最小值之差为 9。当 $x = 0$ 时 $y = 3$ 。求这个一次函数的解析式。